__-__学年 第__学期 数据库原理及应用试卷(C 闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.在信息世 中将 实世 事 在 一方 性 为( )
A.实体 B.实体值 C.属性 D.信息
2.数据存储 构与应 序之 性 为数据 ( )
A. 构 性 B. 性 C. 性 D.分布 性
3.数据库 工作开始于 ( )
A. 分析 B. 念 C. D.
4.在关 R 中，代数 式 $\sigma_{3<4}(R)$ ( )
A.从 R 中 择值为 3 分 小于 4 个分 值 元 成 关
B.从 R 中 择 3 个分 值小于 4 个分 值 元 成 关
C.从 R 中 择 3 个分 值小于 4 元 成 关
D.从 R 中 择所有元 成 关
5.关 式 R 中 有 主属性，则( )
A.R 属于 2NF，但不一定属于 3NF B.R 属于 3NF，但不一定属于 BCNF
C.R 属于 BCNF，但不一定属于 4NF D.R 属于 4NF
6.事务 ACID 性 是指事务具有原子性、一 性和( )
A. 性、 明性 B. 性、 明性 C. 性、持久性 D.共享性、持久性
7.有 10 个实体 型，并且它们之 存在 15 个不同 二元 ，其中 4 个是 1:1 型，4 个是 1:N 型，7 个是 M:N 型， 么 据 换 则， 个 ER 构换成 关 式 少有( )
A.17 个 B.18 个 C.23 个 D.27 个
8.为 决“丢失修改” ，事务在更新一个数据 合前，必 得对它 ( )
A.S B.X C.S 和 X D.S 或 X
9.在删 基本 中 个元 时，将以 为参 关 中外 与主 同 元 一删 ，应 方式是( )
A.RESTRICT B.CASCADE C.SET NULL D.CHECK
10.SQL 句中对应关 代数“投影” 子句是( )
A.SELECT B.FROM C.WHERE D.SET
11.在关 式 R(U,F)中,X，Y，Z 是 U 中属性，则多值依 传 律是 ( )
A.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→Z B.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→YZ
C.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→YZ D.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→Z-Y
12.数据库 中将 E-R 图 换成关 数据 型 属于( )
A. 分析 B. C. 念 D.
13.关 代数 五个基本操作是：并、差、投影、 择和( )
A.交 B. 卡尔 C. 接 D.
14.SQL 具有 功 是( )
A.关 化、数据操 、数据控制 B.数据定义、数据操 、数据控制
C.数据定义、关 化、数据控制 D.数据定义、关 化、数据操
15.数据库子 式 是在( )
A. B. C. 念 D. 序

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.数据库故 包括： 故 、_____和介 故 。
2.在关 型中， 为_____，列 为属性。
3. 优化可分为 优化和 _____优化。
4.数据库是 期存储在 机内、有 、可_____ 数据 合。
5.数据库并发操作 常会带来三 ：丢失修改、_____和 数据。
6.关 中 唯一 元 属性( ) 为_____。
7.嵌入式 SQL 中为 决主 与 SQL 不同数据 构， _____机制来 换。
8.数据库 念 构 时各分 ER 图 可 存在属性冲 、命名冲 和_____冲 。
9.数据库安全性措施中定义权 机制 为_____。
10.执 式分 时，必 守 化原则：保持原有 依 关 和_____。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.基本 与 图 区别是什么?
2. 介 故 恢复 。
3.关 数据库中 完全 数据冗余吗?
4.什么是完全函数依 ?
5. 关 式 R(C,T,S,N,G)，F 是 R 上成 FD ，F={C→T,CS→G,S→N }， 写出 R 候 ，并 明 。

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

商业数据库有三个基本 ：
商店 ：S(SNO,SNAME,CITY)，其属性分别 商店号、商店名和商店所在城市。
商品 ：P(PNO,PNAME,PRICE)，其属性分别 商品号、商品名、商品价 。

售 ：SP(SNO,PNO,DATE,QTY)，其属性分别 商店号、商品号、 售日期、售数 。

1. SQL 句完成： 售全 商品 商店名。

2.写出与上 价 关 代数 式。

3. SQL 句完成：创建上 地区 商店号和商店名 图 VIEW1(SNO,SNAME)。

4. SQL 句完成：将所有商品 价 提 10%。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

有一应 包括商店、会员、 工三个实体 。商店 属性有：商店 号、店名、店址、店 ，会员 属性有：会员 号、会员名、地址， 工 属性有： 工 号、工名、性别、工 。 家商店有 干 工，但 个 工只 在一家商店工作。 家商店有 干会员， 个会员可以属于多家商店。在 中应反映出 工参加工作 开始时和会员 加入时 。

：

1. 出 ER 图，并在图上 明属性、 型、实体 。

2.将 ER 图 换成关 型，并指明各 主 和外 。

3.指出以上关 式所 到 式。

《数据库原　及应　》C 卷

一、　择　（2′×15=30′）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	B	D	B	B	C	A	B	B	A	D	B	B	B	B

二、填　（1′×10=10′）

1.事务故　　2.元　　3.代数　4.共享　5.不可　复
6.候　　7.　　8.　构　9.授权　10.无损　接

三、　（6′×5=30′）

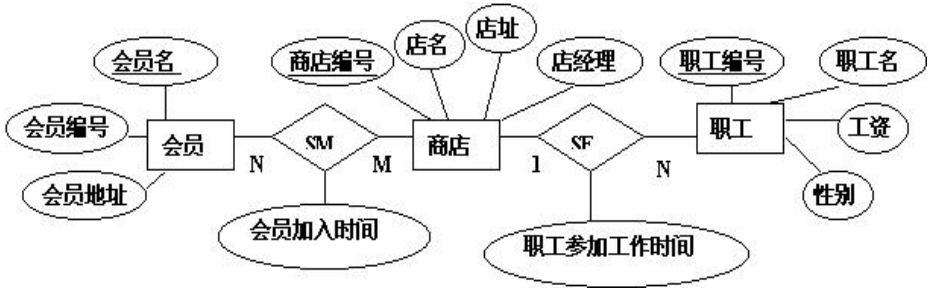
1.　图是　基本　或其他　图导出　　。（3 分）
　基本　是实　　存放在数据库中　，是实　。（3 分）
2.⑴　入　故　　最　　数据库后备副本，使数据库恢复到最　一　　储时　一　性态。（3 分）
　⑵对于动态　储　后备副本，必　同时　入　储时刻　日志文件副本，　做已完成事务。（3 分）
3.不　（1 分）。　实　关　数据库中　　，必　　公共属性来完成，　些公共属性可　是一个　　主　（2 分），也可　是另一个　　外　，有　应　参　完整性　则来保　　之　　（3 分）。
4.在关　R(U,F)中，　X→Y（3 分），对于 X　任何　子　X’，Y 不函数依　于 X’，则　Y 完全依　于 X。（3 分）
5.∵CS 为 L　属性，且$(CS)^+$=CTSNG（3 分）
　∴CS 为 R　唯一候　　（3 分）

四、　（5′×4=20′）

1.SELECT SNAME FORM S（1 分）
　WHERE NOT EXISTS（1 分）
　　(SELECT * FROM P（1 分）
　　WHERE NOT EXISTS（1 分）
　　(SELECT * FORM SP WHERE PNO=P.PNO AND SNO=S.SNO))（1 分）
2.$\prod_{SNAME}(S \infty(\pi_{SNO,PNO}(SP) \div \pi_{PNO}(P)))$
　$\prod_{SNAME}$（1 分），S $\infty\pi_{SNO,PNO}(SP)$（2 分），÷（1 分）$\pi_{PNO}(P)$（1 分）
3.CREATE VIEW VIEW1（2 分）
　AS SELECT SNO,SNAME（2 分）
　　FROM S（1 分）
4.UPDATE P（2 分）
　SET PRICE=PRICE*1.1（2 分）
　WHERE PRICE<800（1 分）

五、　合　（10′×1=10′）

1.所有实体　对　1 分，两个　　对各　1 分。



2.上　ER 图　换为 4 个关　　式：
　商店(商店　号,店名,店址,店　　)（1 分）
　　工(　工　号,　工名,性别,工　,商店　号,开始时　)，外　：商店　号（1 分）
　会员(会员　号,会员名,地址)（1 分）
　SM(会员　号,商店　号,会员加入时　)，外　：会员　号、商店　号（1 分）
3.以上关　　式　是 4NF（3 分）。